230824 본1 진단의 기본

시험일자 : 2023-08-24

1. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

1) 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 항진되는 특징을 가진다.
2) 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 천추1-2신경근 반사 반응이다.
3) 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.
4) 바빈스키 징후(Babinski sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.
5) 이마방출징후(frontal releasing sign)은 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

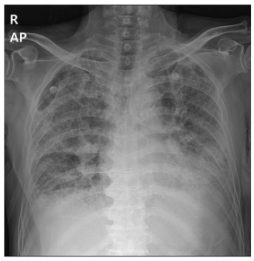
2. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

1) 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.
2) 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.
3) 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.
4) 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.
5) 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

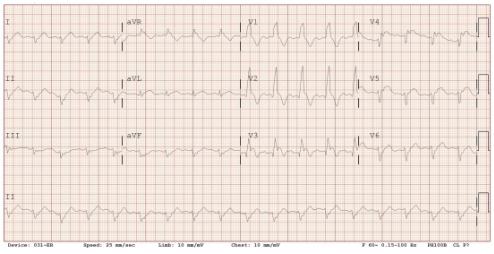
ⓘ 오답노트

Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음. 환자가 호흡하는 것이 평가되고 있다고 인식을 하게되면, 호흡의 패턴과 호흡수가 평소와 다르게 변할 수 있음 => 호흡을 평가하고 있다는 사실을 모르도록 맥박을 재는 시늉을 하면서 눈으로 환자의 얼굴과 가슴을 관찰하여 호흡수를 재고, 호흡패턴을 확인한다 의사는 환자의 등 뒤 약간 옆으로 선 후, 한쪽 손(보통 왼손)의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다. 흉부진찰은 시진 촉진 타진 청진 순서로 진행한다.

3. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.
CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O2 saturation ↓
진단은?



(그림 1)



(그림 2)

1) Septic shock
2) Traumatic shock
3) Obstructive shock
4) Cardiogenic shock
5) Hypovolemic shock

4. 분화갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

1) George de Hevesy
2) Henri Becquerel
3) Marie Curie
4) Samuel Seidlin
5) Saul Hertz

5. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
2) 인슐린에 의해 체내지방의 FDG 섭취가 증가되어 진단에 영향을 미칠 수 있다.
3) 정확한 검사를 위해 검사전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
4) FDG uptake는 암병리에 따라 달라질 수 있으나 암종크기엔 상관없이 일정하다.
5) 환자의 움직임을 최소화하기 위해 고정장치(holder)를 사용하거나 검사 시간을 줄여야 한다.

6. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

1) 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.
2) 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가면서 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.
3) 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.
4) 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.
5) 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다

7. 36세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

1) 독성 간염
2) 임신성 황달
3) 급성 A형 간염
4) 만성 B형 간염
5) 담도 담석

8. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

1) Medullary thyroid cancer - I-131
2) Neuroendocrine tumor - Ga-68 DOTATATE
3) Prostate cancer - Lu-177 PSMA
4) Renal cell carcinoma - Ra-223
5) Lung cancer - Y-90 glass microsphere

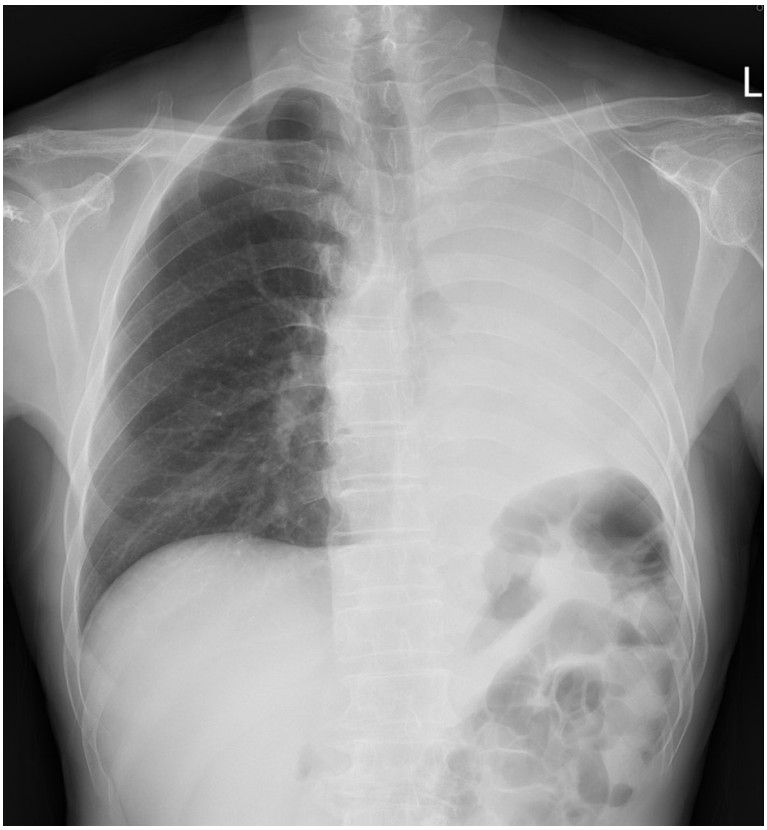
ⓘ 오답노트

1. Differentiated thyroid cancer의 경우 I-131을 활용하나 medullary thyroid cancer는 origin이 달라 I-131 MIBG를 활용함.
2. Ga-68 DOTATATE는 진단용약제, Lu-177 DOTATATE가 치료용 약제
4. Ra-223는 뼈전이에 활용. RCC는 osteolytic bone metastasis를 하는 경우가 많아 치료 적응증이 되지 않음.
5. Y-90 glass microsphere는 간암에서 활용.

9. 53세 여자가 의식장애로 119 구급대를 통하여 응급실에 왔다. 환자는 5개월 전 폐암 말기와 뼈 전이를 진단받고 진통 조절과 보존요법 중이다. 활력징후는 혈압은 130/80mmHg, 맥박은 분당 90회, 호흡수는 분당 6회 미만이었고, 체온은 36.5도였다. 환자의 의식장애 관련 진료에서 가장 먼저 파악해야 하는 내용은?

1) 환자의 GCS 점수
2) 병원 도착전 혹은 이송 중 무호흡, 심정지 등의 응급상황 발생 여부
3) 동반된 외상 여부
4) 혈당 측정 및 전해질 이상 확인
5) 동공 반사, 병적반사를 포함한 신경학적 검사

10. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요. (2가지)



1) 기관 (trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

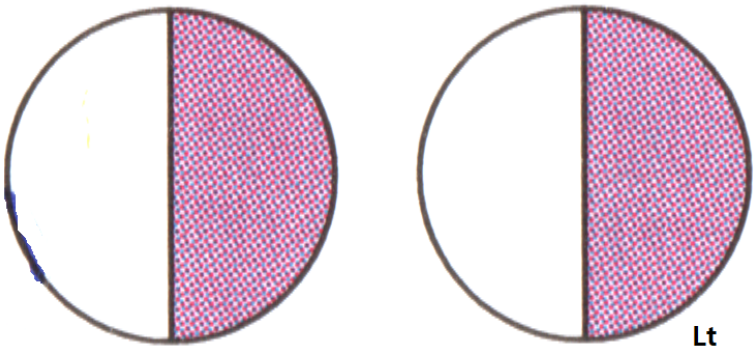
2) 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

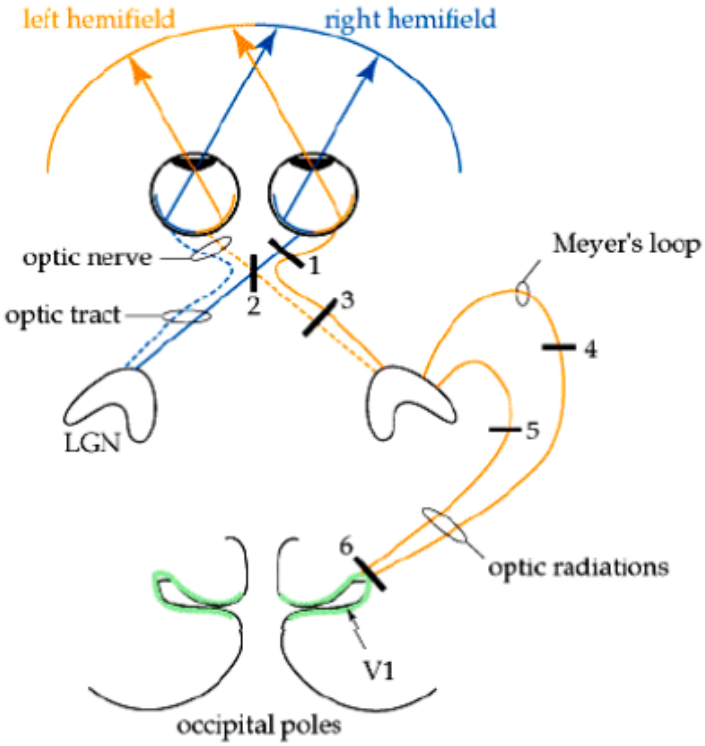
3) 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

4) 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

5) 심장의 위치가 정상보다 왼쪽으로 치우쳐 있다.

11. # 환자의 시야검사 결과가 다음과 같았다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는 ?



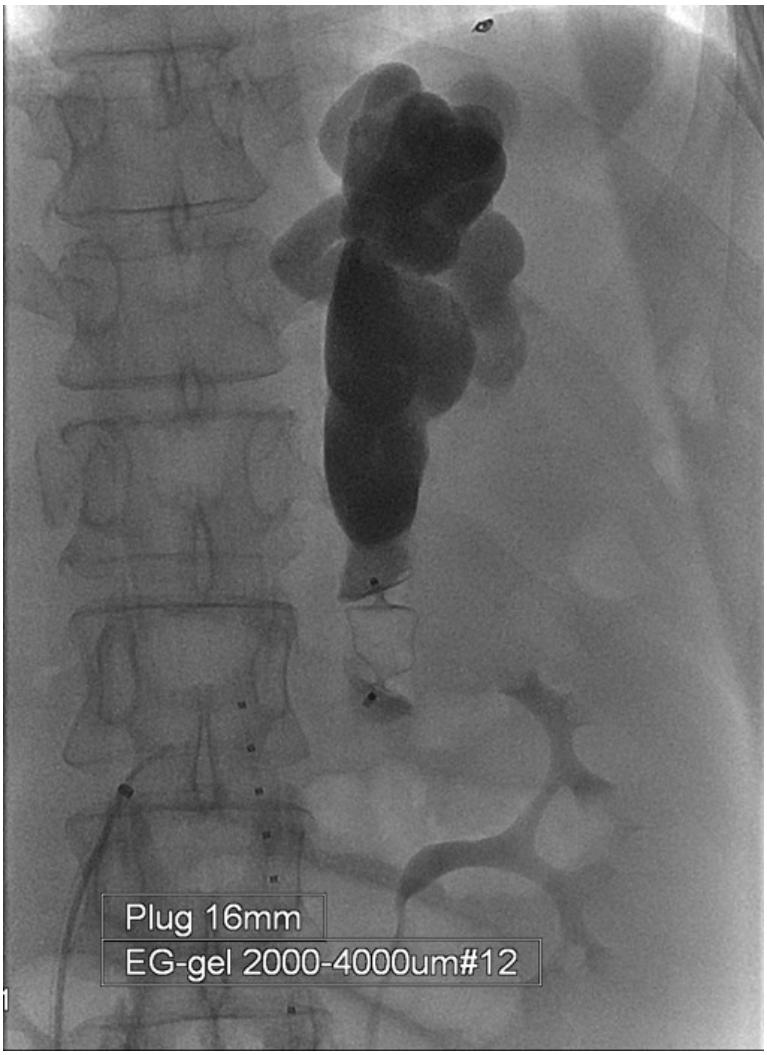


1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

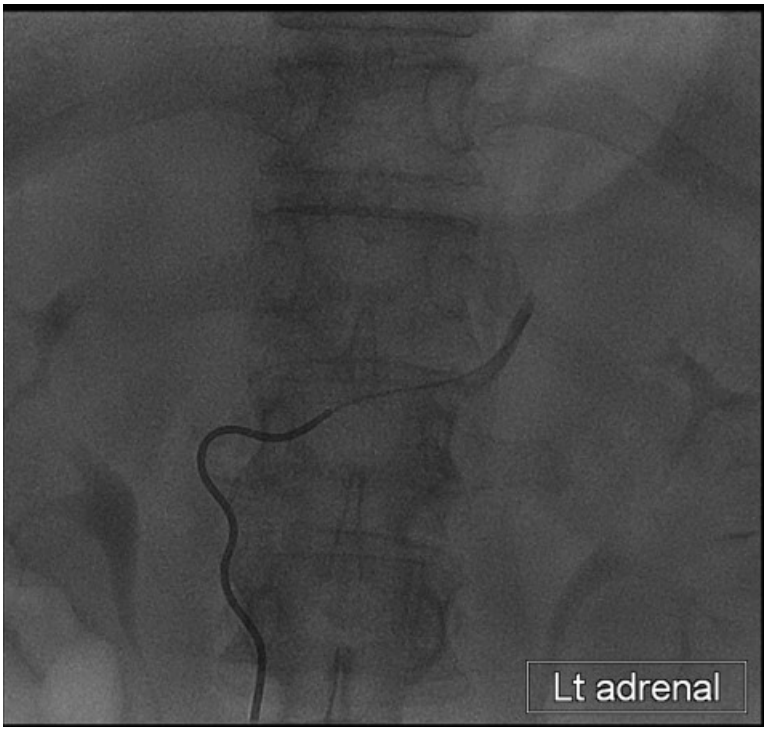
12. 다음의 사진들은 interventional radiology procedure spot images들이다.

다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

1)



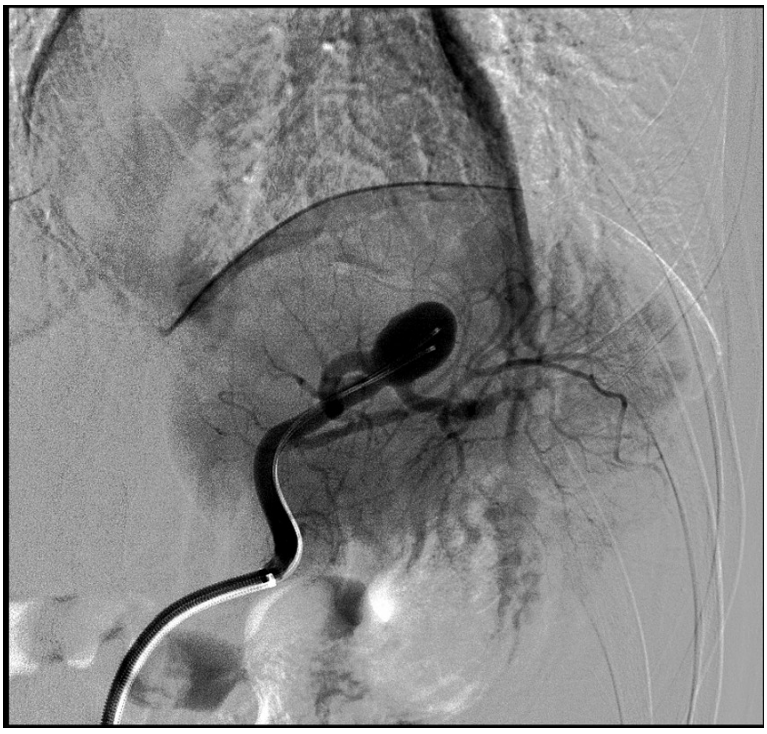
2)



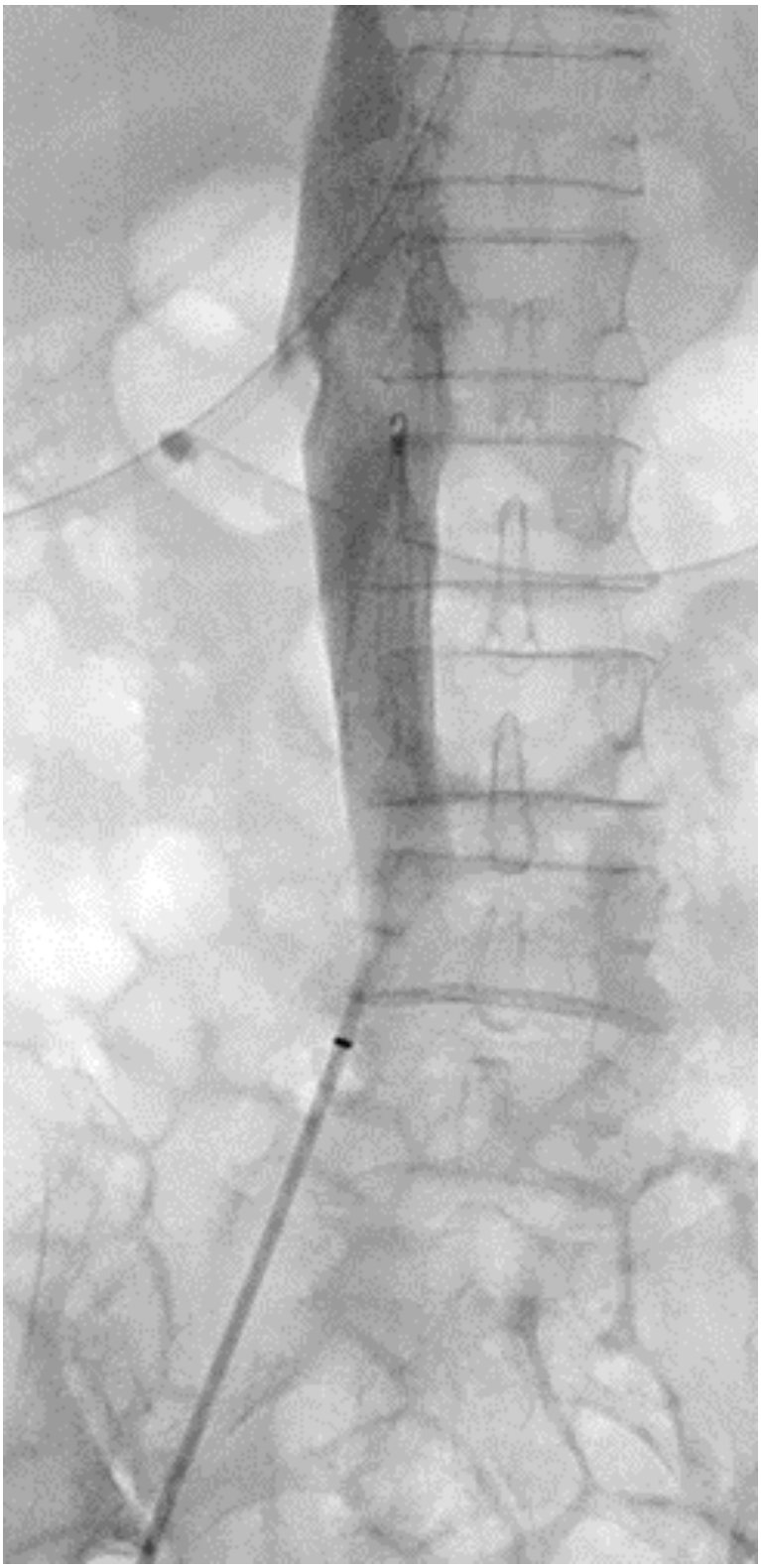
3)



4)



5)



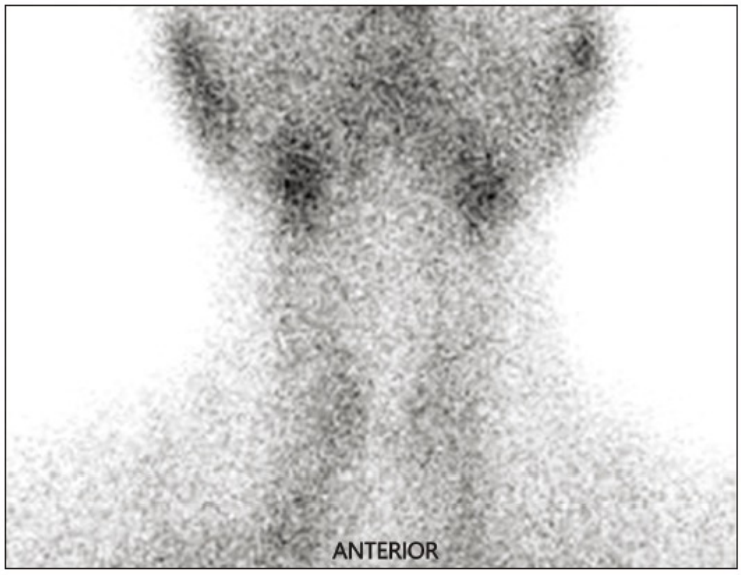
13. 침샘에 발생하는 다형성 선종에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

1) 10%에서 양측성 종양으로 발생한다.
2) 흡연과 밀접한 연관이 있다.
3) 15년 이상 지속되는 경우 악성 변이가 가능하여 수술적 치료가 필요하다.
4) 조직학적 병명은 papillary cystadenoma lymphomatosum 이다.
5) 세침흡인검사로는 진단이 불가하여 진단 시 총검생검을 시행한다.

14. 28세 남자가 1개월 간 체중이 6 kg 줄었다며 병원에 왔다. 손떨림이 있고

계단을 오르면 숨이 차며 목에 통증은 없다. 키 173 cm, 체중 75 kg, 혈압 112/78 mmHg, 맥박 102회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7℃이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 갑상샘 스캔 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

갑상샘자극호르몬 <0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
유리 T4 3.6 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.45 IU/L (참고치, 0~1.75)
갑상샘과산화효소항체 1,000 IU/L (참고치, 0~34)



1) 그레이브스병
2) 아급성갑상샘염
3) 독성결절갑상샘종
4) 하시모토갑상샘염
5) 급성화농성갑상샘염

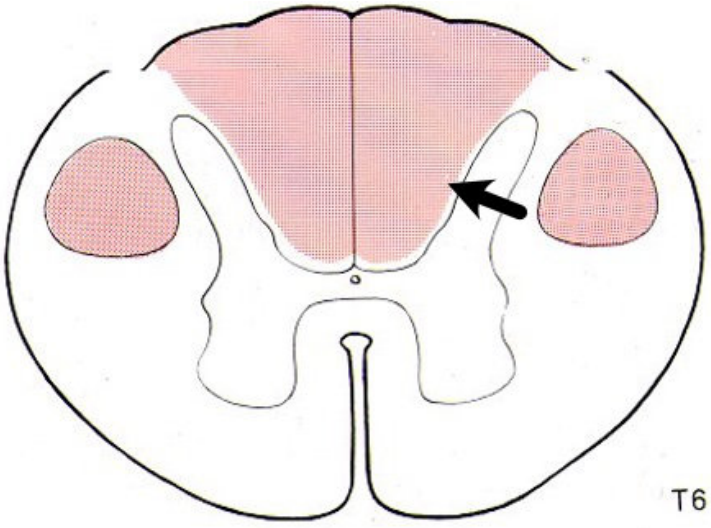
15. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 틀린 설명 3개를 고르시오.

1) Screening 검사는 발생률 (incidence)이 100만명당 1명 이하로 매우 낮더라도 사망률 (mortality)이 높은 병들에 대해 시행하는 것이 적절하다.
2) 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 45세 이상의 여성에 대해 매년 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다.
3) 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.
4) 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 있어 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.
5) 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신시 유방의 멍울로 검사를 할 때 우선적으로 시행하는 검사법이다.

ⓘ 오답노트

1. Screening 검사는 발생률이 어느 정도 이상 되어야 함.
우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 40세 이상의 여성에 대해 2년마다 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다

16. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 나타날 수 있는 증상은?



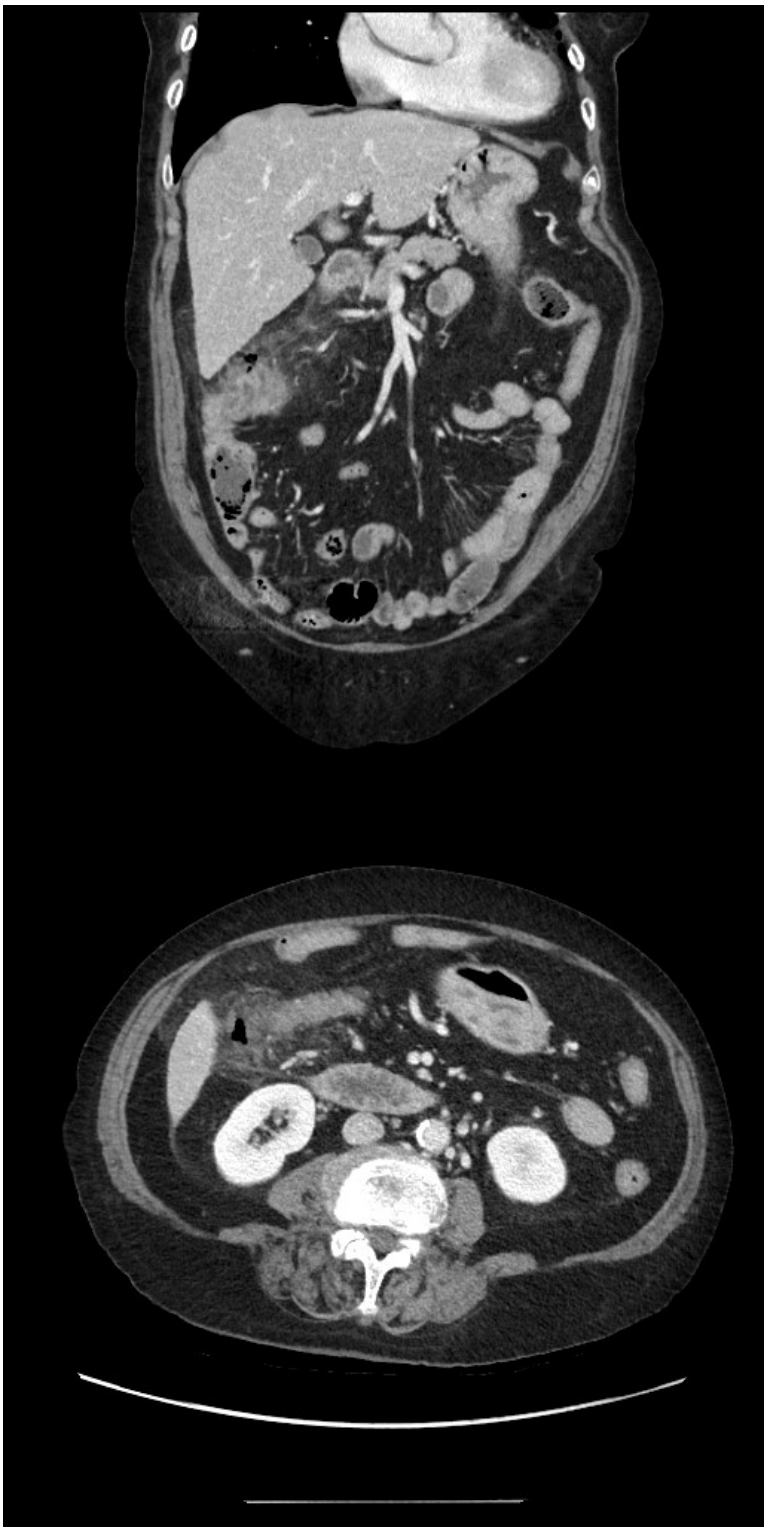
1) Paresthesia on limbs
2) Paresthesia on face
3) Weakness
4) Ataxia
5) Numbness

ⓘ 오답노트

해당부위는 Vitamin B12 deficiency에서 주로 관찰되는 Subacute combined degeneration으로서, dorsal column이 침범되는 질환이다. ataxia가 주로 관찰된다.

17. 78세 여자가 3시간 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 1일 전 검진 목적으로 대장내시경 검사를 받았고, 결장 전반에 걸쳐 10개의 용종을 내시경적 점막절제술로 제거하였다고 한다. 내시경 검사 이후 복부 불편감이 있었으나 심하지 않았다고 하며, 3시간 전부터 갑자기 구역질이 나고 배가 아프다고 한다. 혈압 180/92 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.5 ℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 압통과 반동압통이 있다. 복벽은 강직되어 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진(사진1,2)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm^3, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm^3, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



1) 경과 관찰
2) **응급 수술**
3) 경피적배액술
4) 식도위내시경
5) 복강동맥조영술

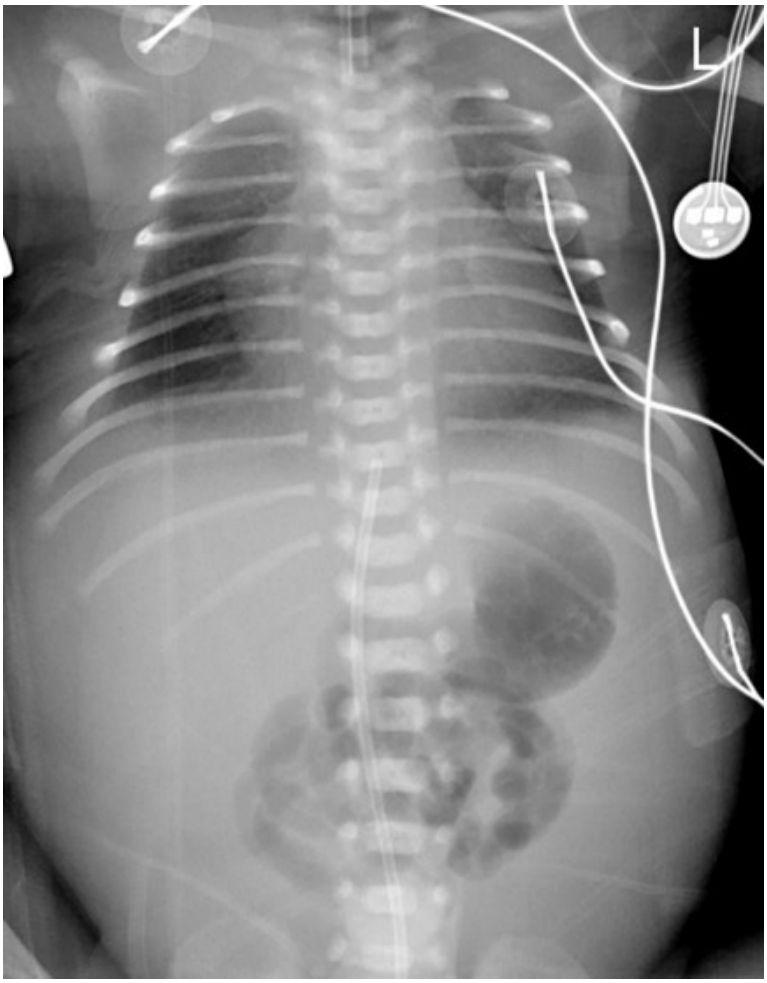
18. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사

들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

1) routine test
2) special test
3) stat test
4) panel test
5) confirmatory test

19. 다음 중 정상 X-ray는?

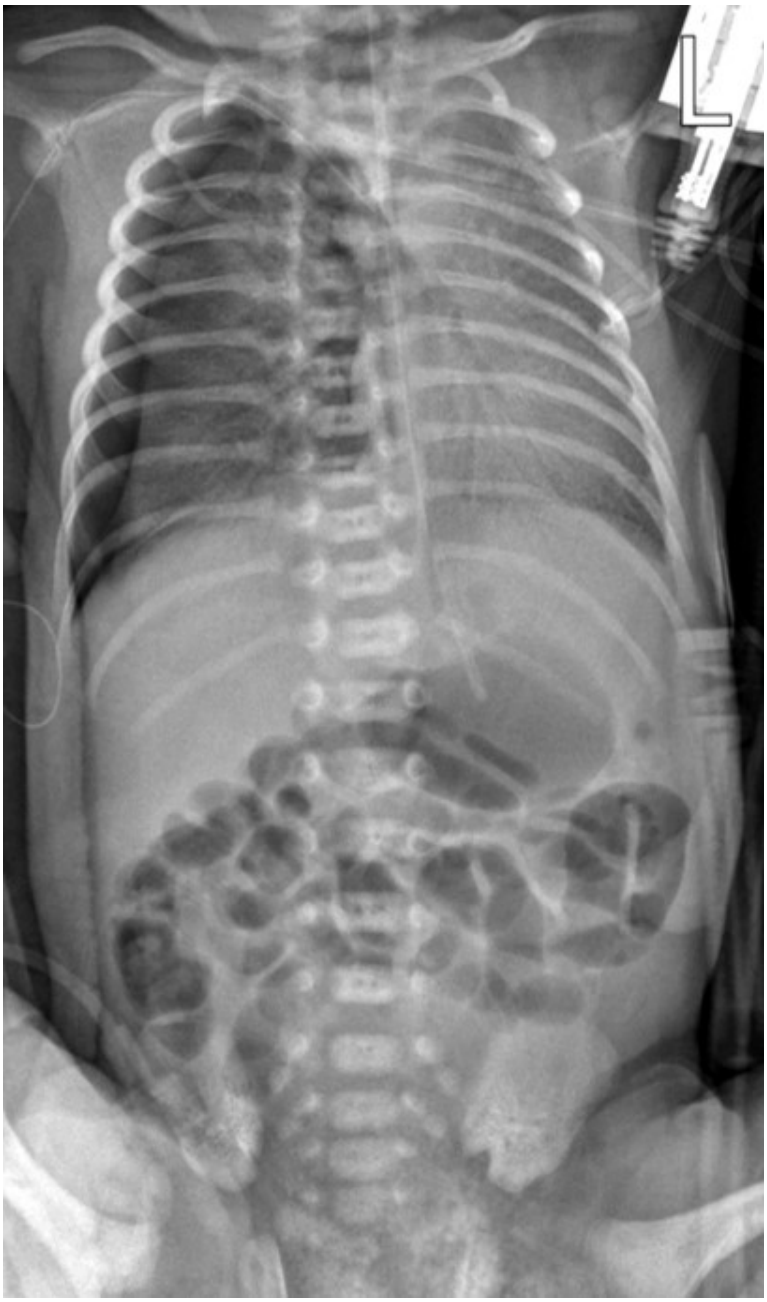
1)



2)

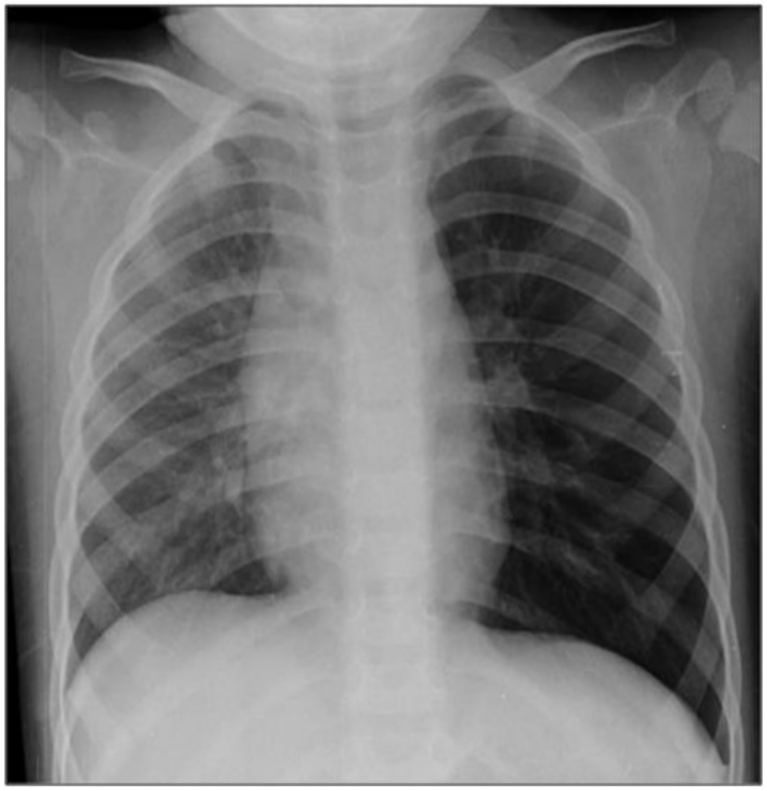


3)



4)

5)





20. 64세 남자 환자가 dyspnea를 주소로 내원하였다. 가장 적절한 진단은?



1) Fungal ball
2) Pneumothorax
3) Bacterial pneumonia
4) Pulmonary tuberculosis
5) Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

21. 47세 남자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다.
실시한 근력 검사상 elbow flexion 에서
중력을 제거한 상태에서는 전 관절가동범위에서 움직임 가능하였지만, 중력에 대항해서는 움직이지 못하였다.

MMT 상 grade 는 ?

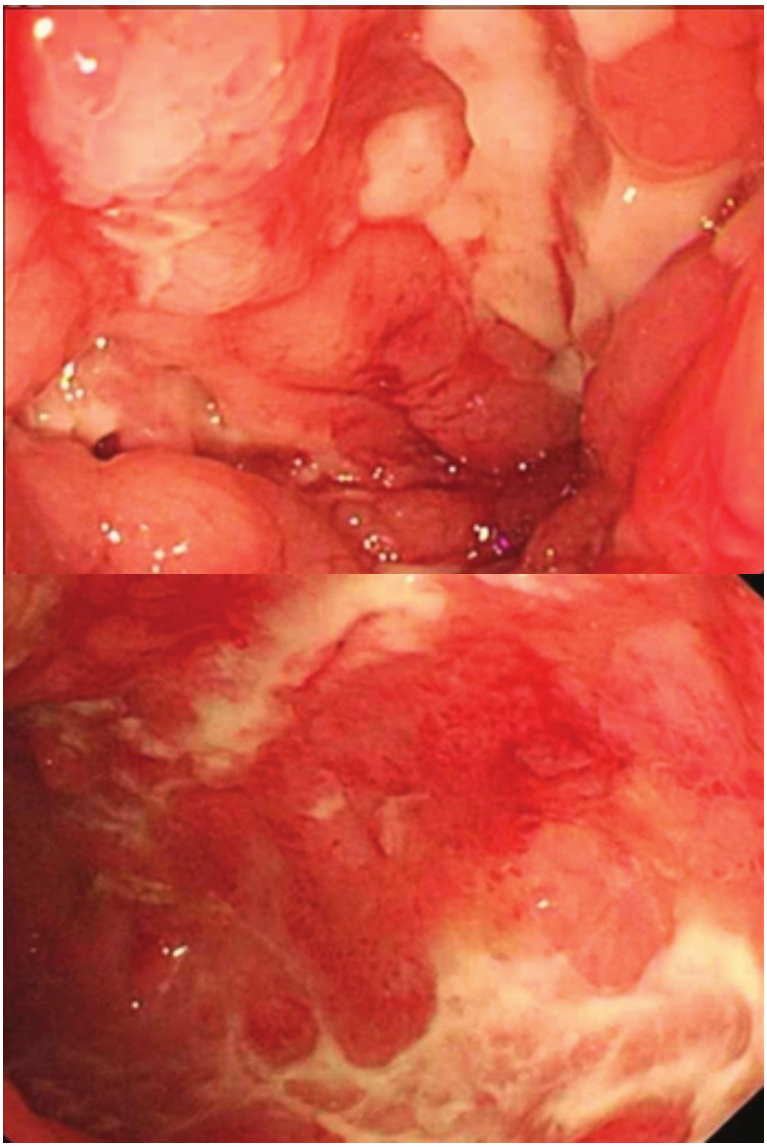
1) II
2) I
3) III
4) IV
5) V

22. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내

시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

• 백혈구 13,200/mm^3 , 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm^3
• 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성
항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성



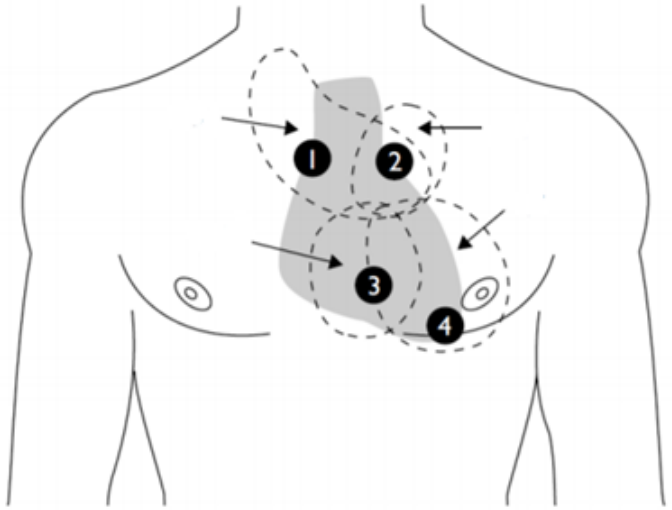
1) 크론병
2) 결핵성장염
3) 거짓막대장염
4) 콜레라장염
5) 거대세포바이러스장염

23. Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 동일한 것끼리 나열된 것을 고르시오.

1) Nested PCR - Hybrid capture assay
2) Cleavage/Invader assay - Ligase chain reaction
3) Ligase chain reaction - Real-time PCR
4) Multiplex PCR - branched DNA assay

5) Polymerase chain reaction - Ligase chain reaction

24. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



1) 1 - Pulmonary valve area
2) 2 - Tricuspid valve area
3) 3 - Aortic valve area
4) 4 - Mitral valve area
5) 모두 다 맞다.

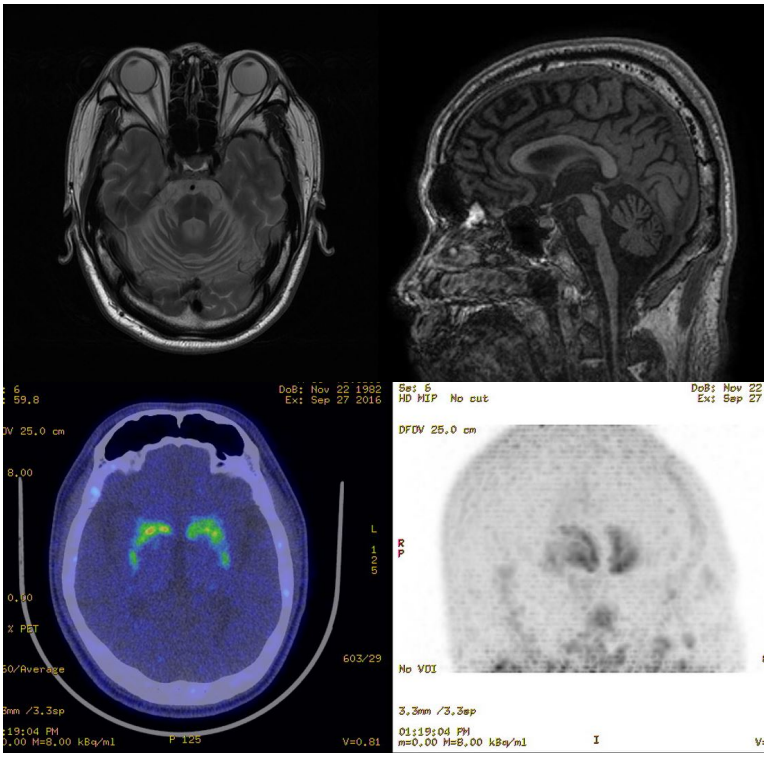
25. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다.

방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 이 의료진의 방사선 피폭에 대한 영향을 설명할 수 있는 것을 모두 고르시오. (4가지)

1) 필연적 인과관계가 있다.
2) 발단선량이 존재한다.
3) 발생확률이 선량에 비례한다.
4) ALARA가 방호의 원칙이다.
5) 암, 유전결함 등이 해당된다.
6) 백내장, 홍반 등이 발생한다.
7) 급성이며 증상의 특이성이 있다.

8) 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.

26. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?



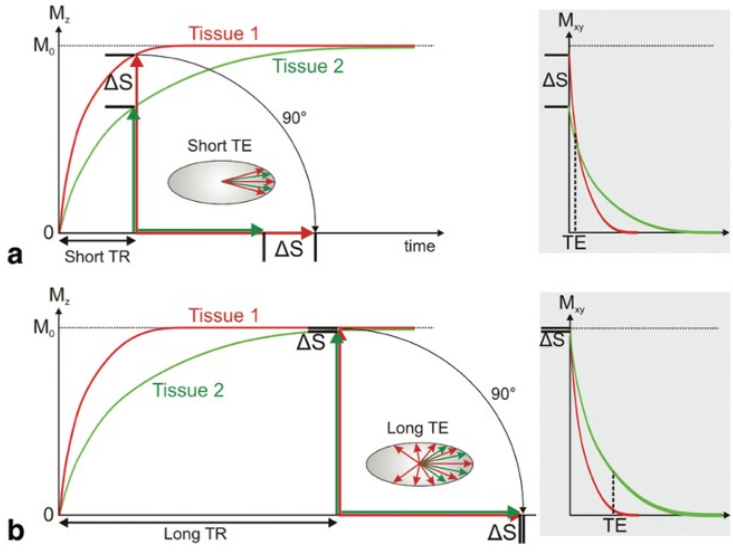
1) 자율신경기능검사
2) 심장초음파검사
3) 뇌혈관조영술
4) 혈액 비타민 검사
5) 척수소뇌실조증 유전자검사

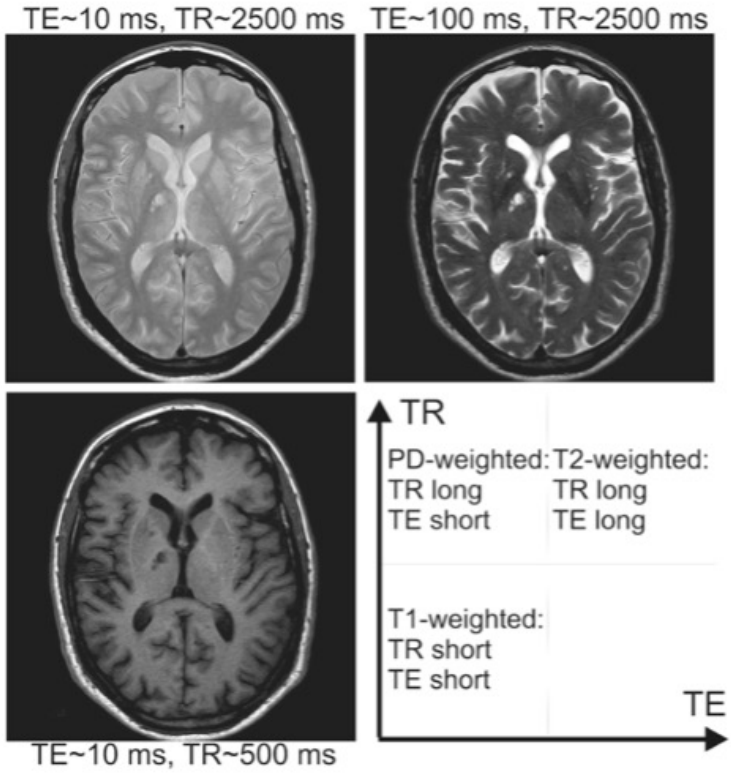
27. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 <u>않은</u> 설명은?

1) 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
2) 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
3) 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
4) 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
5) 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

28. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

MR contrast is defined as the difference of signal intensities for different tissues. TE (echo time) depicts the time of echo generation and, thus, also describes and controls the degree of T2 weighting. Similarly, the repetition time (TR) depicts the time between excitations and, thus, how strong T1 recovery of different tissues influences image contrast in the form of T1 weighting. Figure demonstrates the behavior of longitudinal magnetization Mz after applying a 90 degree excitation pulse for two different types of tissue. Due to the different T1 relaxation times, different Mz values for both tissues are present after a given time. If the next 90 pulse is applied at that point in time, different Mxy components are generated and, therefore, different signal intensities are measured for both tissues. Minimizing the echo time TE of the following spin echo ensures that T2 weighting effects are small, - a (__A___) is obtained.
If the time TR between two successive excitation pulses is long enough, so that the longitudinal magnetization Mz values from different tissues are close to their equilibrium states M0 at the time the 90 excitation pulse is applied, a negligible effect due to different T1 relaxation times is present in the spin echo signals from the two tissues. If a long TE is chosen, then the amplitude of the spin echo signals from the different tissues is affected by the T2 relaxation times of the different tissues - a (__B__) is obtained.
Both weightings T1 and T2 are dominant over the different signal intensities resulting from different proton densities from different tissues. A long TR and a short TE minimizes the influence from both relaxation times -a (__C__) is obtained. mand an image with PD weighting results. It should be noted that the combination of a short TR and a long TE would lead to a mixture T1 and T2 weighting. This combination yields signals of uncertain origin, and so it is not used clinically.





1) T1 weighted image, T2 weighted image, Proton density weighted image
2) T1 weighted image, Proton density weighted image, T2 weighted image
3) T2 weighted image, T1 weighted image, Proton density weighted image
4) T2 weighted image, Proton density weighted image, T1 weighted image
5) Proton density weighted image, T1 weighted image, T2 weighted image

29. 68세 남자가 최근 2개월전부터 지속되는 피로로 내원했다. 밤에 잠도 잘 자는데 낮에도 계속 피곤하고 자고 싶다고 한다. 이로 인해 집중하기 어려워 업무에 지장이 있다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 가능성이 높은 약제를 모두 고르시오. (2가지)

1) Gabapentin
2) Acetaminophen
3) UDCA (ursodeoxycholic acid)
4) Chlorpheniramine
5) Cholecalciferol

30. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

1) 전리 방사선과 무관하다.
2) 단면 영상을 얻을 수 있다.
3) 정기적인 추적 검사로 적합하다.
4) 검사자에 무관하게 객관적인 검사 결과를 얻을 수 있다.
5) 이동이 불편한 환자의 경우 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

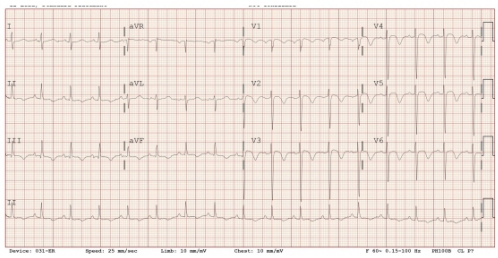
31. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA sampling)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

1) 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.
2) 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다
3) 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.
4) 15-30도 각도로 찌른다.
5) 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

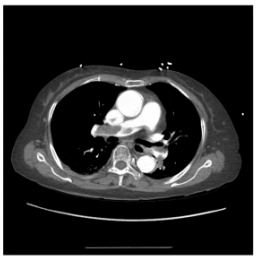
ⓘ 오답노트

ABGA 시 주사침 찌르는 각도는 45-60도 이다

32. 70세 여자가 숨이 차서 병원에 왔다. 2주전 계단에서 미끄러지면서 넘어져 대퇴골두 골절로 수술 후 누워서 지냈다고 한다. 내원 당일 운동을 하기 위해 일어서던 중 어지러워 자리에 누웠는데 갑자기 숨이 찼다고 한다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 37.0℃이다. 가슴부위 진찰에서 특이 소견은 없었다. 가슴청진에서 호흡음은 맑았으며 심음은 규칙적이고 잡음은 없었다. 심전도 (그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



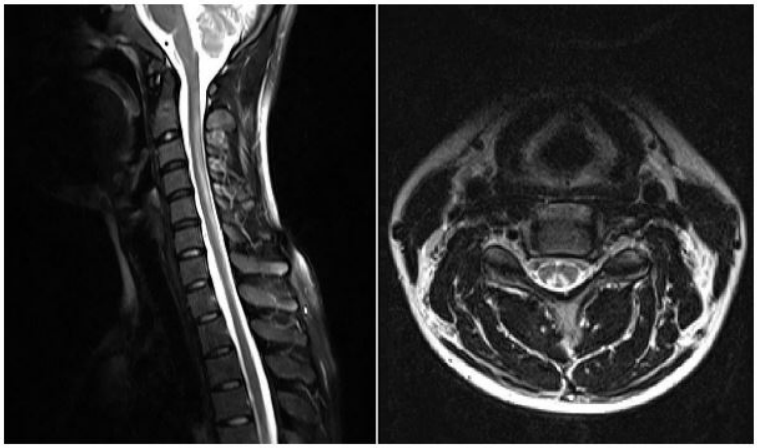
(그림 1)



(그림 2)

1) Pneumothorax
2) Aortic dissection
3) Acute myocarditis
4) Acute myocardial infarction
5) Pulmonary thromboembolism

33. 49세 여자환자가 악화되는 보행장애로 내원하였다. 10년 전 위암을 진단받고 위절제술을 시행한 병력이 있었다. 시행한 영상검사에서 아래와 같이 제3경추부터 제5경추에 이르기까지 조영증강 되지 않는 긴 T2고신호강도가 관찰되었다. 환자의 소견으로 가능성이 낮은 것은?



1) 롬버그검사 양성
2) 혈액 내 비타민 B12 농도 감소
3) 신경전도검사상 양하지 전도속도 감소
4) 바뱅스키징후(Babinski sign) 양성
5) 양하지 진동 및 위치감각 저하

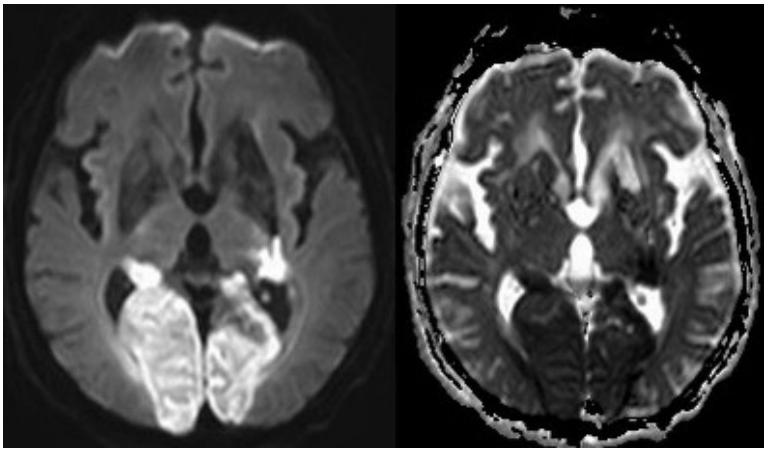
34. 7세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 설사를 하였으며 일어서지 못하고 넘어졌다 brain MRI / spineMRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다.
다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

1) nerve axon
2) anterior horn cell
3) neuromuscular junction
4) muscle

35. According to suggested paragraph, DW imaging shows (A) signal intensity, and ADC map reveals (B) ADC value caused by (C) edema in acute stroke.
Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

Stejskal and Tanner used a spin-echo T2-weighted pulse sequence with two extra gradient pulses that were equal in magnitude and opposite in direction. This sequence enabled the measurement of net water movement at a time. To measure the rate of movement along one direction, these two extra gradients are equal in magnitude but opposite in direction for all points. Therefore, if a voxel of tissue contains water that has no net movement, the two balanced gradients cancel each other out. The resultant signal intensity of that voxel is equal to its signal intensity on an image obtained with the same sequence without the DW gradients. However, if water molecules have a net movement in the one direction, the two gradients are no longer equal in magnitude and no longer cancel. The difference in gradient pulse magnitude is proportional to the net displacement, and faster-moving water protons undergo a larger net dephasing. The resultant signal intensity of a voxel of

tissue containing moving protons is equal to its signal intensity on a T2-weighted image decreased by an amount related to the rate of diffusion. With MR imaging, molecular motion due to concentration gradients cannot be differentiated from molecular motion due to pressure gradients, thermal gradients, or ionic interactions. Also, with MR imaging we do not correct for the volume fraction available or the increases in distance traveled due to tortuous pathways. Therefore, only the apparent diffusion coefficient (ADC) can be calculated. The signal intensity of a DW image is expressed as $SI=SI_0$ X exp (-b X ADC)
Within minutes after the onset of ischemia, a profound restriction in water diffusion occurs in affected brain tissue. Ischemia causes disruption of energy metabolism, leading to failure of the Na/K adenosine triphosphatase pump and other ionic pumps. This leads to loss of ionic gradients and a net translocation of water from the extracellular to the intracellular compartment, where water mobility is relatively more restricted. There are additional factors. With cellular swelling, there is a reduction in the volume of extracellular space.



1) high, elevated, vasogenic
2) high, elevated, cytotoxic
3) high, restricted, cytotoxic
4) low, elevated, cytotoxic
5) low, restricted, vasogenic

36. 48세 여자가 1년간 지속되는 피로를 주소로 내원했다. 지속되는 피로로 업무에 지장이 있다고 하며, 집중이 잘 되지 않고 머리가 멍한 느낌이다. 운동하면 좋아질까 해서 산책을 다녀온 후에는 더 피곤해서 아무 일도 못 했다고 한다. 어깨, 양쪽 무릎, 손목, 골반 등 여러 관절이 아프고 팔다리가 쑤시고 아프다며 근육통을 호소한다. 잠은 6~7시간 정도 자는데 얕은 잠을 자는 느낌이고 자고 나도 개운하지 않다.
현재 복용중인 약은 없고, 정기 검진을 받고 있는데 올해 초 검진에서 특별한 이상소견은 없었다. 기분 문제는 없다고 하며, 술이나 담배는 하지 않는다. 월경은 규칙적으로 하고 가장 최근 월경시작일은 5일 전이다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

1) 수면무호흡증
2) 심부전

3) 갑상선기능저하증
4) 부신기능부전
5) 만성피로증후군

37. 갑상선암 환자를 방사성요오드(I-131)을 활용한 치료를 하고자 한다. 치료를 위한 전처치는?

1) T4 투여
2) 루골용액 투여
3) 젬스테인 투여
4) 조영증강 CT 촬영
5) Recombinant human TSH 주사

ⓘ 오답노트

1. T4 중단해야함.
2, 3. 루골용액과 젬스테인은 치료전 사용 금기
4. 조영증강 CT 도 치료전 금기.

38. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

1) S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
2) S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
3) S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
4) Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
5) 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

39. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

1) 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을 distal 보다 먼저 선택한다.
2) 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.
3) 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.
4) 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.
5) 동맥 천자 부위에서 출혈, 감염 또는 혈종 형성과 같은 합병증의 징후가 있는지 환자를 모니터링한다.

ⓘ 오답노트

미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을 distal 보다 먼저 선택한다. ->
distal부터 사용 나중에 proximal 사용

40. 69세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 유방암 가족력은 여동생이 60세에 유방암 진단을 받았다. 임상진찰에서 병변은 3cm 정도로 만져지며 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (extremely dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

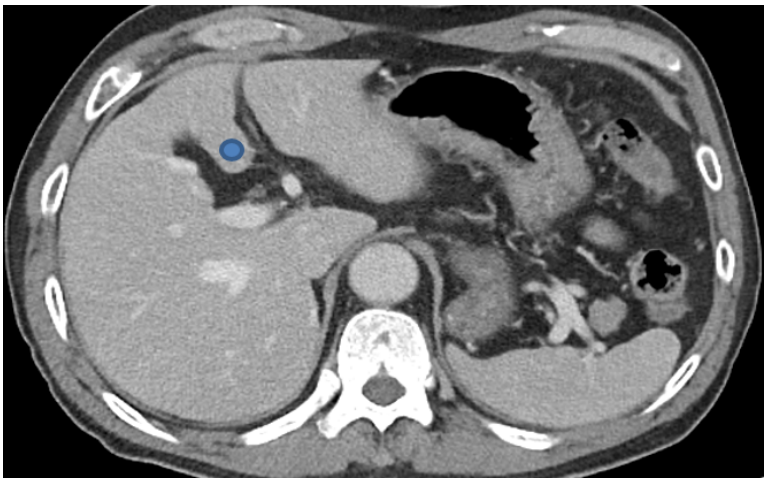
1) 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다
2) 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방촬영술을 다시 시행하도록 한다
3) 유방암이 강하게 의심되므로 유방암과 전이를 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 우선적으로 촬영한다.
4) 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사로 암이 의심되는 병변이 있는지 확인한다.
5) 암이 의심되므로 진단과 치료를 동시에 하기 위해 수술적 절제를 시행한다.

41. 35세 여자가 2개월 동안 체중이 4 kg 줄어서 병원에 왔다. 키는 160 cm이며 2달 전 몸무게는 55 kg이었다. 2주 전부터는 배가 불러온다고 하였다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 97회/분,호흡 21회/분, 체온 38.1℃이다. 의식은 명료하다. 배는 팽만하고 이동둔탁음이 있다. 배에 가벼운 압통은 있으나 반동 압통은 없다. 검사결과는 다음과 같다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

혈액:
  혈색소 11.2 g/dL, 백혈구 4,200/mm3, 혈소판 169,000/mm3
  총단백질 6.0 g/dL (참고치, 6.0-8.5), 알부민 3.3 g/dL (참고치, 3.5-5.2)
  총빌리루빈 1.2 mg/dL (참고치, 0.2-1.2)
  아스파르테이트아미노전달효소 34 U/L (참고치, 0-40)
  알라닌아미노전달효소 21 U/L (참고치, 0-33)
  아밀라아제 61 U/L (참고치, 23-110), 리파제 30 U/L (참고치 0-160)
복수:
  백혈구 1,500/mm3 (중성구 5%, 림프구 90%)
  단백질 3.1 g/dL, 알부민 2.5 g/dL
  아데노신탈아미노효소(ADA) 85 U/L
소변:
  단백질 (-), 적혈구 0~2/고배율시야

1) 간경화증
2) 복막결핵
3) 콩팥증후군
4) 급성이자염
5) 복막암종증

42. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



1) 외측상분절 (S2)
2) 미상엽분절 (S1)
3) 내측분절 (S4)
4) 후상분절 (S7)
5) 전상분절 (S8)

43. 좌측 C8 intervertebral foramen stenosis로 진단받은 환자가 내원하였다. 예상되는 증상 혹은 신경학적 검사 소견으로 틀린 것은?

1) 상지의 건반사(Deep tendon reflex)가 감소하였다.
2) 좌측 새끼 손가락과 손날 부위의 이상 감각이 관찰된다.
3) 피부분절(dermatome)의 C7, C8, T1의 경계가 확실히 나뉘었다.
4) 새끼벌림근(Abducor digiti minimi muscle)의 근력약화가 관찰되었다.
5) 짧은엄지벌림근(Abductor policis brevis muscle)의 근력약화가 관찰되었다.

ⓘ 오답노트

Peripheral nerve는 root보다 nerve ending으로 올수록, 병변이 존재시 경계가 뚜렷해집니다.

44. 54세 남자가 회의 중 갑자기 의식장애로 왔다. 병력청취에서 환자는 내원 1시간 전 심한 두통을 호소하였고, 과거력은 10년 전부터 고혈압 약을 복용 중이다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 180/110mmHg, 맥박은 분당 90회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 여기가 어디냐는 질문에 '으악 으악' 라고 괴성을 질렀고, 오른팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 비정상 굴절반응 (decorticate rigidity)를 보였다. 양측 동공의 크기는 같고 빛반사는 있었으나 1mm 이하로 점처럼 매우 작게 관찰되었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

1) 4점
2) 5점
3) 6점
4) 7점

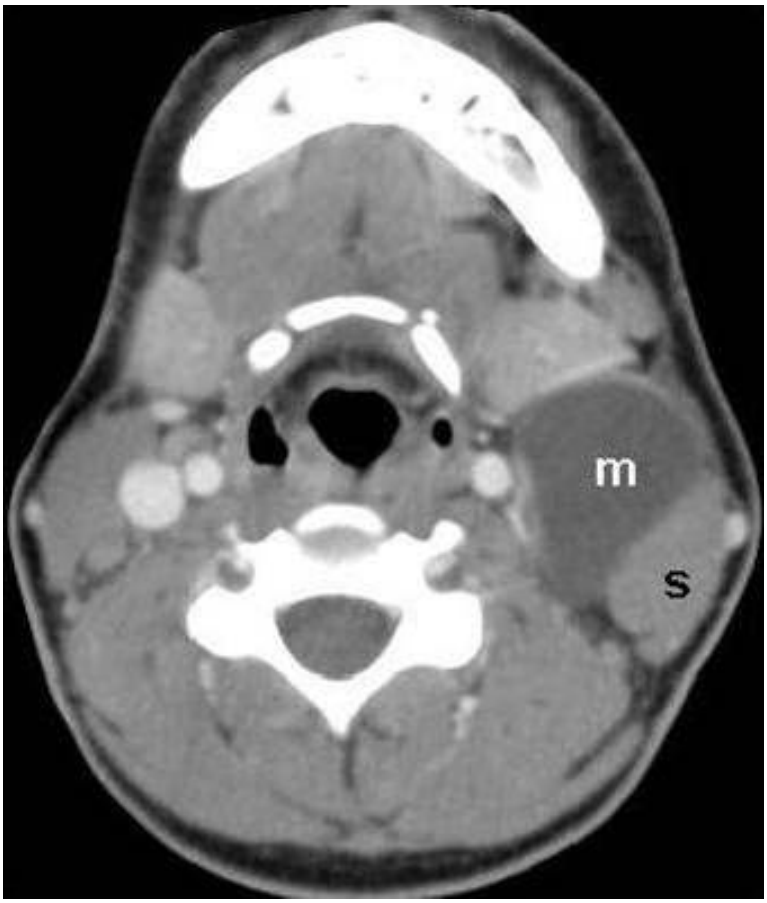
5) 8점

45. 25세 남자가 갑자기 배가 아프다며 응급실에 왔다. 평소 불규칙하게 식사를 하고 5년째 매일 1갑 이상 담배를 핀다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 99회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.6 ℃ 이다. 명치 주변으로 압통이 있고 반동압통은 명확하지 않다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 13,500/mm^3, 혈색소 16.5 g/dL, 혈소판 225,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 3.1 mg/dL (참고치, < 0.50)

1) 대장내시경
2) 복부초음파
3) 식도위내시경
4) 가슴 및 복부 X선
5) 복부골반 컴퓨터단층촬영

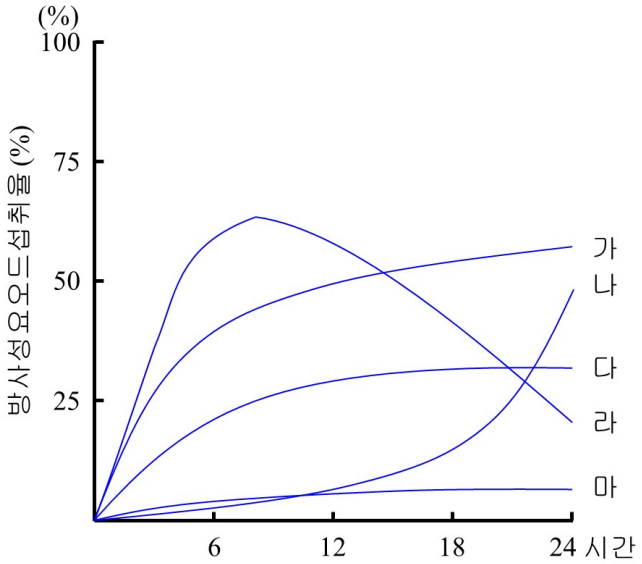
46. 30세 남성이 좌측 턱 아래 부위에 수 년간 반복적으로 발생하는 부종으로 내원하였다.
통증이나 압통은 없었고 부종은 식이에 심해지는 양상도 아니었다.
시행한 경부 CT가 다음과 같을 때 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오



1) 유피 낭종과 감별해야 한다.
2) 갑상선 기능검사를 시행한다.

3) 침을 삼키게 하였을 때 움직이는 것이 특징이다.
4) 생후 24개월 이후에 발생하는 것이 특징이다.
5) 구인두암 낭성 경부 전이 여부를 감별해야 한다.

47. 갑상선기능저하증(Hypothyroidism)에서 주로 보일 수 있는방사성요오드 섭취율검사소견은?



1) 가
2) 나
3) 다
4) 라
5) 마

48. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



1) 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.
2) 관장(enenma)를 시행한다.
3) Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.
4) 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.
5) 흉관을 삽입한다.

49. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?

1) LIS (laboratory information system)
2) HIS (hospital information system)
3) TLA (total laboratory automation)
4) POCT (point of care testing)
5) Laboratory decentralization

50. PET용 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatate을 사용한다.
2) 생존심근영상을 위해 O-15 H2O를 주로 이용한다.
3) 뇌아밀로이드영상을 위해 F-18 FP-CIT가 이용될 수 있다.
4) 아미노산 대사영상을 위해 F-18 FDOPA가 이용될 수 있다.
5) 뇌허혈 영상을 위해 F-18 FDG가 이용될 수 있다.

51. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 가장 적절한 설명을 하나만 고르세요.



1) 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 후전(PA)사진으로 보인다.

2) 기관 삽관(tracheal intubation)을 시도했으나 tube의 위치가 적절하지 않아 제거 후 재삽관이 필요하다.

3) 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 대장(colon) 안의 공기음영이 보인다.

4) 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 감소되어 있다.

5) 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

52. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.

1) FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

2) DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 저렴하다.

3) DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

4) DNA chip은 수많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

5) FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상도 진단이 가능하다.

53.

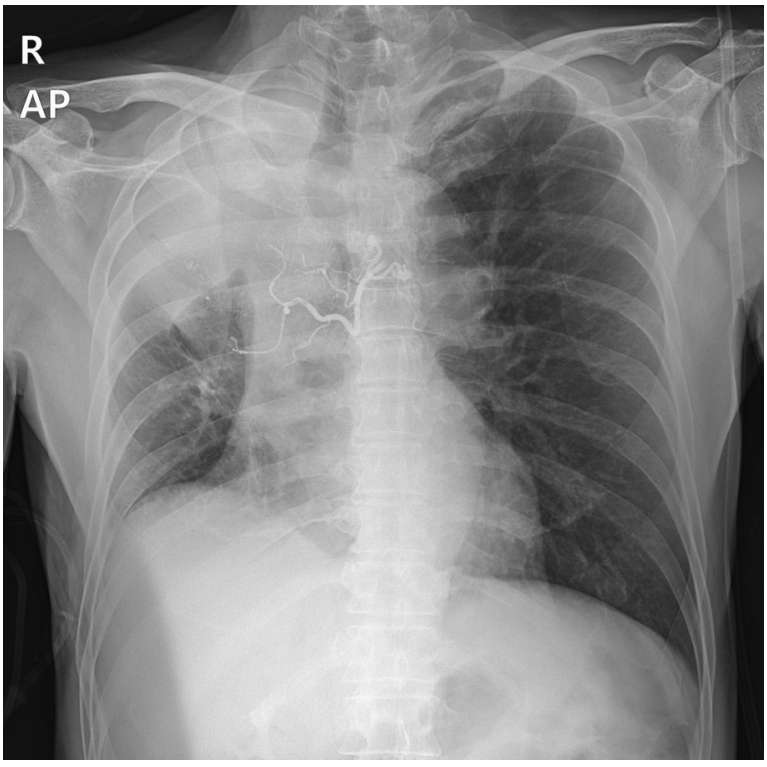
다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 시술관련 사진 중 hemoptysis와 가장 밀접히 관련된 것을 하나 고르시오.

1)



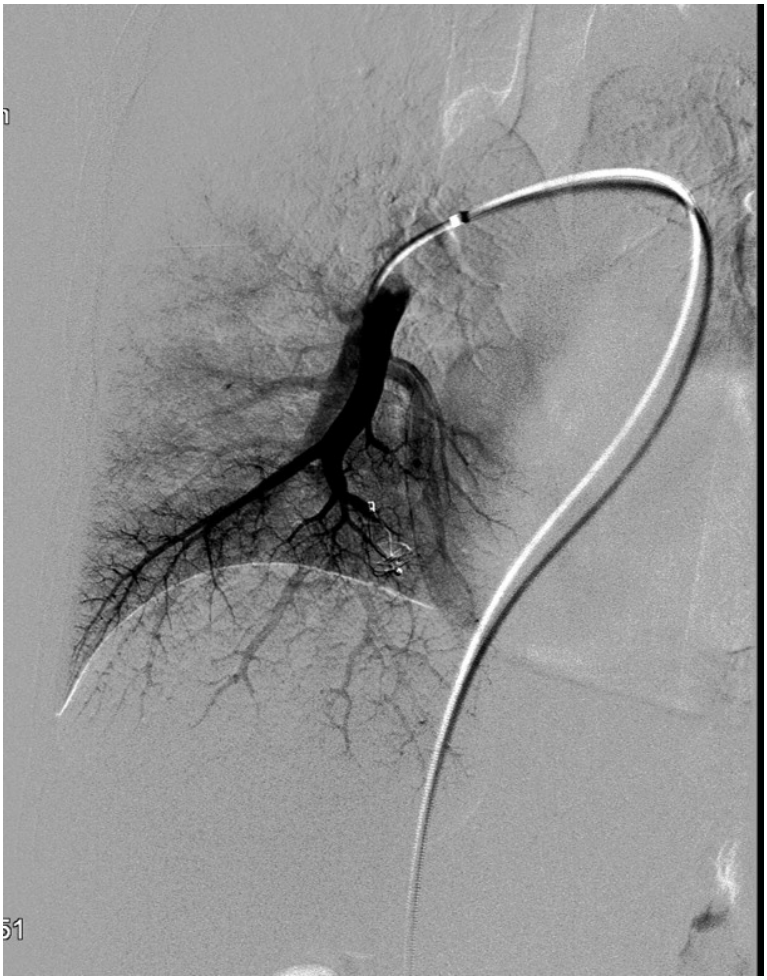
2)

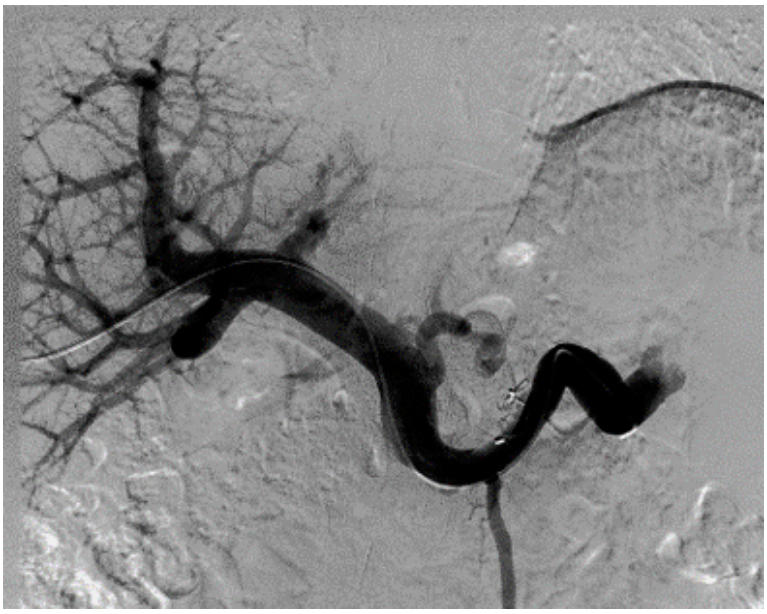


3)

4)



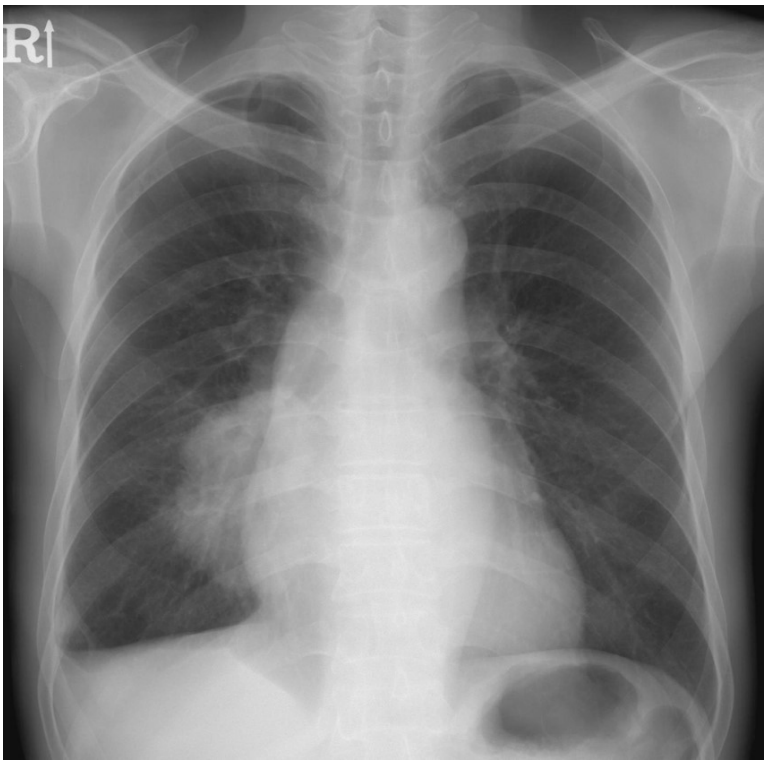


5) 

54. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다.
이 의료진의 방사선 피폭을 설명할 때 사용되는 가장 적절한 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

1) Bq
2) rem
3) rad
4) dps
5) Gy
6) Ci
7) Sv
8) R

55. 병변의 위치는?



1) RUL
2) RML
3) RLL
4) LUL
5) LLL

56.

문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

• 백혈구 8,500/mm^3 (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm^3
• 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

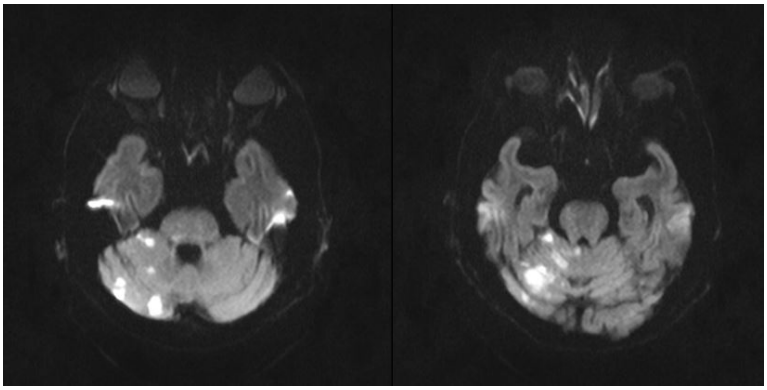
1) 0.9% 식염수
2) 경구 반코마이신
3) 간시클로버 정주
4) 경구 메트로니다졸
5) 세프트라이악손 정주

57. HEp-2 cells를 기질세포로하는 간접면역형광법(indirect

immunofluorescence) 검사인 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사는 SARD (Systemic Autoimmune Rheumatic Disease)를 진단하는데 유용한 검사이다. 그러나 SARD에 속하는 질환임에도 ANA 검사에 대한 양성률이 낮고, 양성이더라도 그 질환에 특이한 패턴을 보이지는 않는 질환이 있다. 그 질환 이름은?

1) Systemic lupus erythematosus (SLE)
2) Sjgren's syndrome
3) Systemic sclerosis
4) **Rheumatoid arthritis (RA)**
5) Overlap syndromes

58. 남자 72세 환자가 갑자기 발생한 보행장애로 내원하였다. 내원 당일 밭에서 일하던 중 갑자기 비틀거리는 보행이 발생하였다고 하였다. 응급실에서 시행한 뇌 영상 검사는 아래와 같았다. 환자의 신경학적 소견으로 가능성이 낮은 것은?



1) 오른쪽 손가락-코검사 이상
2) 오른쪽 주시유발 안진
3) 왼쪽 주시유발 안진
4) 일자보행(tandem gait) 이상
5) **오른쪽 얼굴감각 저하**

59. 경부 임파선 구획 중 악하선(submandibular gland)이 속한 구획은 어디인가?

1) **Level I**
2) Level II
3) Level III
4) Level IV
5) Level V

ⓘ 오답노트

cervical LN 구획 I - VII 중 Level I 그 중 level IB 에 속한다.

60. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

• 혈액: 백혈구 8,000/mm^3 , 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm^3
• 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변 : 백혈구(-)

1) 섬유질
2) 리팍시민
3) 0.9% 식염수
4) 콜레스티라민
5) 코티코스테로이드

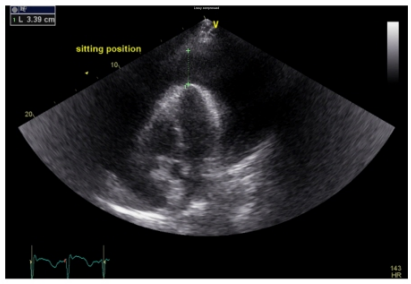
61. 35세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌감염 및 뇌수막염이 의심되어 신경학적 검사를 시행하고자 한다. 수막 자극 증상에 해당하는 검사는?

1) Brudzinski sign
2) Knee jerk
3) Barbinski sign
4) Ankle clonus
5) Vestibulo-ocular reflex

62. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.
CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O2 saturation ↓
진단은?



(그림 1)



(그림 2)

1) Septic shock
2) Traumatic shock
3) **Obstructive shock**
4) Cardiogenic shock
5) Hypovolemic shock

63. 52세 남자가 배가 불러진다고 병원에 왔다. 소량의 대변을 자주 보고, 변을 볼 때는 복통이 있다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 101회/분, 호흡 29회/분, 체온 38.1 ℃ 이다. 하복부에 반동압통이 있다. 직장손가락검사에서 덩이가 만져지지 않았다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 21,500/mm^3, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 125,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 5.1 mg/dL (참고치, < 0.50), 암배아항원 11.0 ng/mL

1) 대장내시경
2) 식도위내시경
3) 복부동맥조영술
4) ^{99m}Tc-DISIDA 스캔
5) **복부골반 컴퓨터단층촬영**

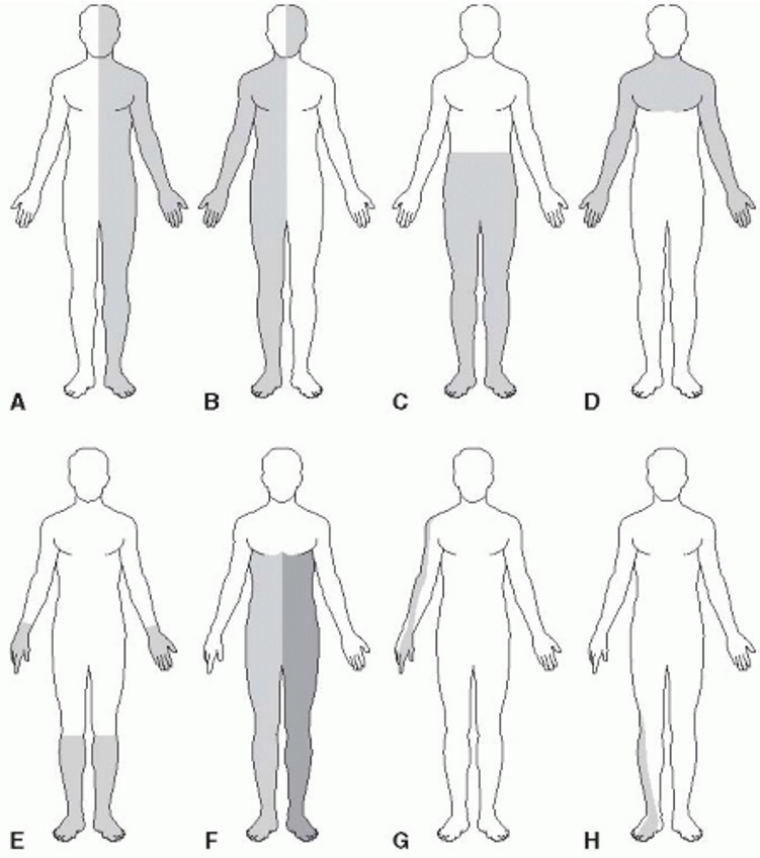
64. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

1) **담관암**
2) 담관 담석
3) 급성 A형 간염
4) 만성 B형 간염
5) 알코올성 간경변

65. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

1) 유방 절제술을 받은 반대쪽 팔
2) 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
3) 수액이 주입되고 있는 곳
4) AV fistula가 있는 팔
5) 감염이 있는 부위

66. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



1) A
2) C
3) D
4) E
5) G

ⓘ 오답노트

diabetic polyneuropathy는 glove &
stocking pattern으로 가장 많이 침범하며, length dependent pattern을 보이기 때문이다.

67. 26세 여자가 1달 간 10 kg의 체중감소가 있으며 우울감이 심해 부모님이 데리고 병원에 왔다. 키는 170 cm 이며 1년 전 몸무게는 55 kg이었다. 평소 살을 빼야한다는 스트레스가 심하였다고 한다. 2년 전부터 스트레스를 받고 나면 주체할 수 없이 많이 먹고, 먹은 뒤에는 후회를 하며 손가락을

입에 넣어 구토하기를 반복해왔다. 끼니를 거를 때가 많고 이뇨제와 관장약도 자주 사용해왔다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

1) 폭식장애
2) 주요우울장애
3) **신경성폭식증**
4) 신경성식욕부진증,제한형
5) 신경성식욕부진증,폭식/제거형

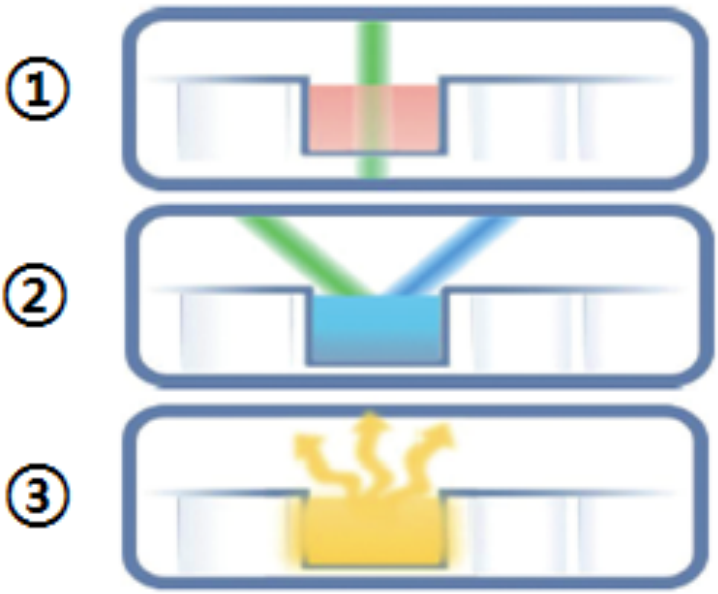
68. 분자영상 표적을 영상화하는데 주로 이용되는 carrier가 아닌 것은?

1) Protein
2) Bacteria
3) Virus
4) Glucose
5) **Radioiodine**

69. 68세 남자가 근육의 손 근육의 위축과 전신근육의 약화를 주소로 내원하였다. tongue fasciculation 을 보였으며 음식물을 삼킬 때 dysphagia 호소하였으며 발음도 어둔해 졌다. 상기 증상은 서서히 진행하는 양상을 보였다. 감각은 정상이었으며, CK level 은 정상이었다. 근육 질환을 감별하기 위해서 가장 우선적으로 해야 할 검사는?

1) **근전도 검사**
2) brain MRI
3) urine analysis
4) anti-neural antibody
5) muscle MRI

70. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다.
각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



1) ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
2) ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
3) ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
4) ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
5) **① 흡광 ② 형광 ③ 발광**

71. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

1) Aortic stenosis
2) Pulmonic stenosis
3) Aortic regurgitation
4) **Tricuspid regurgitation**
5) 모두 다 맞다.

72. 2023년 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

1) Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
2) Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
3) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
4) 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
5) **혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test**

73. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 동일한 방사성의약품은 체내 투여 부위를 변경하여도 방사성의약품 특성으로 인해 유사한 영

상정보를 획득할 수 밖에 없다.

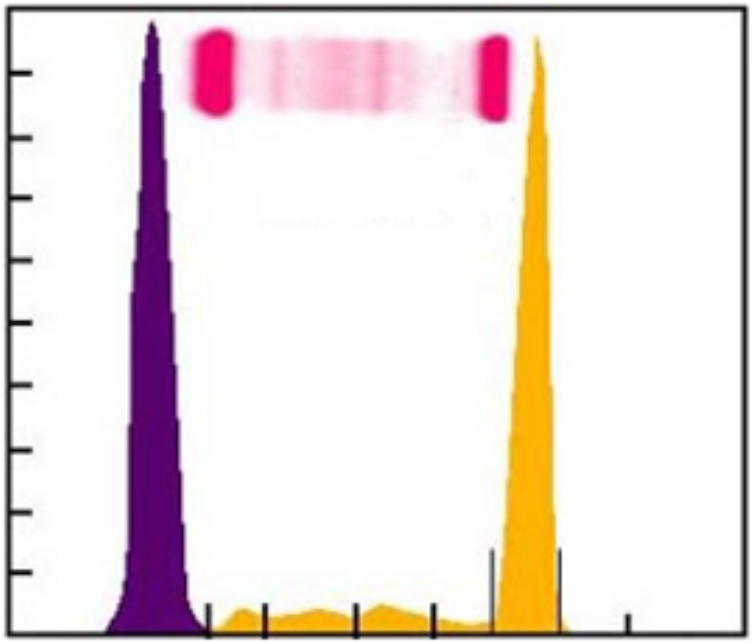
2) 방사성의약품의 allergic-like reaction 방지를 위해 방사성의약품 투여전에 diphenhydramine을 미리 복용해야한다.

3) 높은 target to non-target activity ratio를 위해 target tissue에서 빨리 제거되어야한다.

4) 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

5) 동일한 방사성의약품을 동일한 체내투여 경로를 이용하여도 촬영하는 장기(target organ)에 따라 다른 영상정보를 획득할 수 있다.

74. 혈청단백전기영동검사에서 다음 그림과 같은 소견을 보일 때 가장 의심되는 소견은?



1) severe liver disease
2) acute inflammatory disease
3) immune deficiency
4) polyclonal gammopathy
5) monoclonal gammopathy

75. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다.가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다.
신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다.
이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?



1) 전체혈구계산(CBC)
2) 간기능검사
3) 갑상선기능검사
4) 혈청 전해질 검사
5) 인터페론 감마 분비 검사(Interferon-Gamma Release Assay)

76. 실조(Ataxia)에 대한 소견 중 비소뇌성(non-cerebellar)을 시사하는 소견과 가능한 진단이 잘못 짝지어 진 것은?

1) Autonomic failure - Multiple System Atrophy
2) Tremor - FXTAS (fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome)
3) Cognitive decline - CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)
4) Papilledema - posterior fossa tumors
5) Polyneuropathy - Multiple Sclerosis

77. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

1) 커프가 작은 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
2) 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
3) 일반적으로 앉은 자세 보다는 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
4) 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (1단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
5) 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

78. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

1) Aortic stenosis
2) Aortic regurgitation
3) Mitral stenosis
4) Mitral regurgitation
5) Patent ductus arteriosus

79. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

1) 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
2) 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
3) **면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.**
4) 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
5) 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보안할 수 있다.

80. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

1) 독성 간염
2) 횡문근융해증
3) 급성 A형 간염
4) 만성 B형 간염
5) **알코올성 간경변**

81. 임상에서 용혈된 혈액검체로 다음의 검사를 의뢰하였다. 이 중에서 정확한 환자의 결과를 얻을 수 없는 종목은?

1) **lactate dehydrogenase**
2) total protein
3) albumin
4) alkaline phosphatase
5) chloride

82. 57세 남자가 배가 아파서 응급실에 왔다. 2일 전부터 구역질이 나기 시작했고, 구토를 여러 차례 했다고 한다. 15년 전 복막염으로 개복술을 받았다고 한다. 혈압 80/58 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 반동압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 배 X선 사진(사진1)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm^3, 혈색소 10.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm^3, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



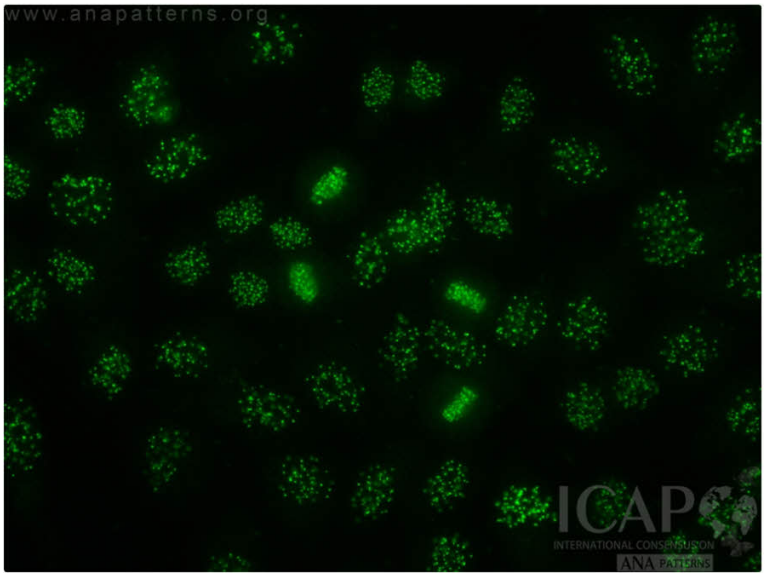
1) 경과 관찰
2) 응급 수술
3) 대장내시경
4) 경피적배액술
5) 식도위내시경

83.

자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법(indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

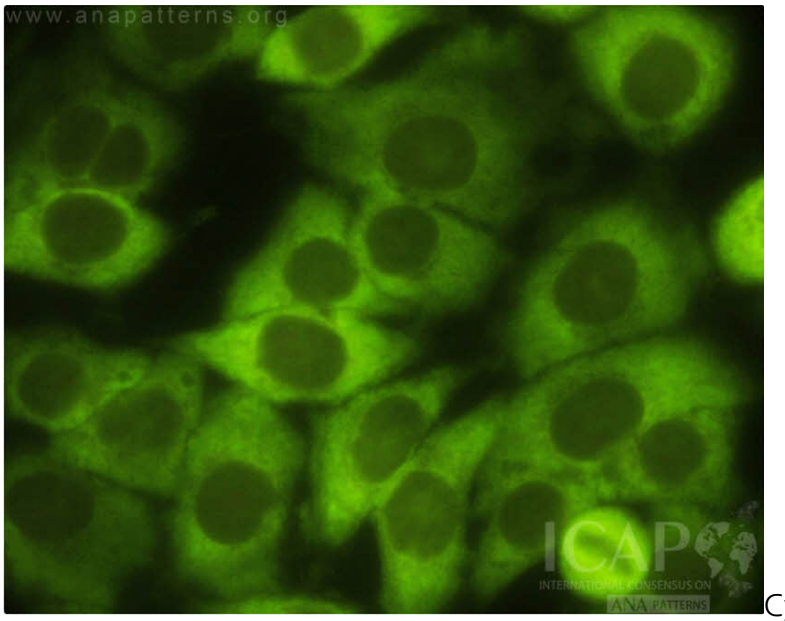
다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

1)



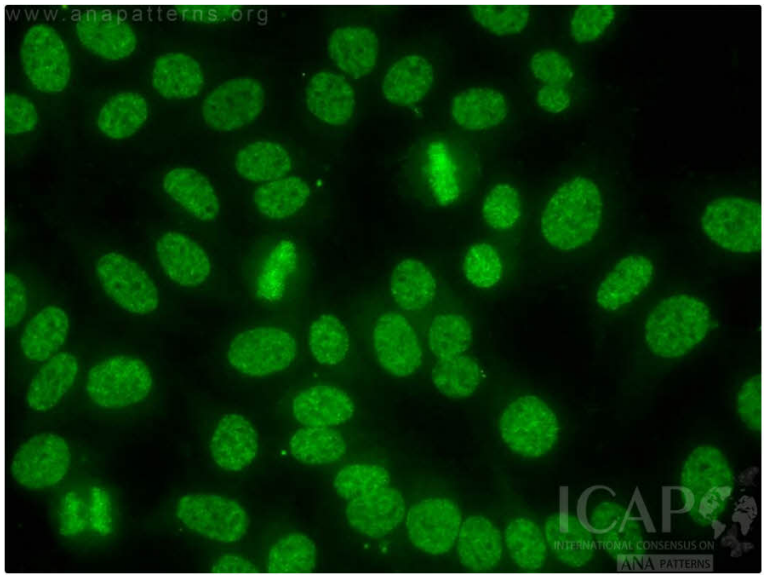
Cenfromer pattern

2)



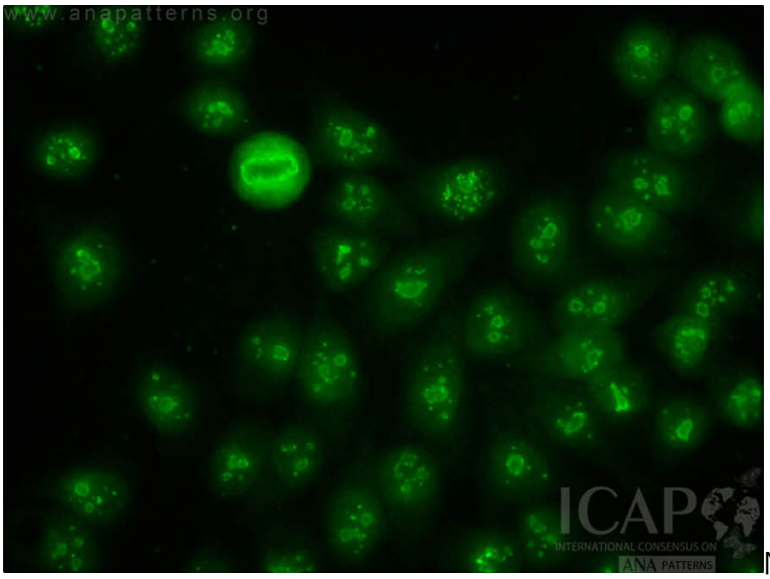
Cytoplasmic pattern

3)



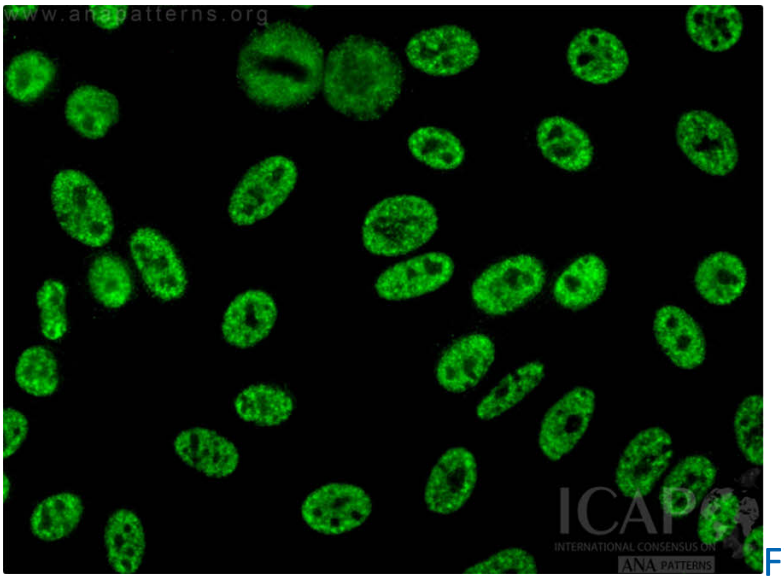
Dense fine speckled pattern

4)



Nucleolar pattern

5)



Fine speckled pattern

84. 58세 여자환자가 극심한 두통을 주소로 내원하였다.
양 상지 및 하지 근력은 MMT 3/3 으로 떨어져 있었으며,
얼굴의 마비가 동반되고, 발음이 어둔한 모습을 보였다.
BP 160/110, HR 90, RR 15, BT 36.8 이었다.

상기 환자를 감별진단 하기 위해서 가장 우선적으로 시행할 검사는 ?

1) Brain MRI/CT
2) 근전도 검사
3) 뇌척수액 검사
4) CBC 등의 혈액 검사
5) 심전도 검사

85. 14개월 남아가 울때마다 우측 턱 밑이 붓는다는 증상을 주소로 내원하였다. 촉진 시 부드럽고 힘을 주면 들어가는 양상이었다. 최근 감기 등 감염의 병력은 없었으며 내원 당시 열이나 기침 가래, 소변량 감소 등 영유아에서 흔한 감염 의심 소견도 없었다. 다음 사진과 같은 양상일 때 의심할 수 있는 질환은 무엇인가?



1) Submandibular gland stone
2) Venous malformation
3) Thyroglossal duct cyst
4) Tuberculosis
5) Kikuchi disease

86. NIS (Sodium iodide symporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는방사성 추적자는?

1) F-18 FIAU
2) F-18 FHBG
3) I-124 MIBG
4) I-123 Octreotide
5) Tc-99m pertechnetate

87. 손발 저림 환자에서 관찰되는 증상들은 양성증상과 음성증상으로 나눌 수 있다. 다음 중 그 분류가 다른 하나는?

1) lancinating
2) numbness
3) ataxia
4) walking on a rubber mat
5) loss of sensation

> ⓘ 오답노트
>
> lancinating은 양성증상, 나머지는 음성 증상에 해당한다.

88. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

1) malnutrition
2) osteoblastic bone disease

3) obstructive jaundice
4) pregnancy
5) growing children